

魔法のデモから「システム工学」と「コスト台帳」の現実へ



Paradigm Shift: 境界と台帳の時代

モデルの能力は依然として進化を続けているが、実際の開発工程と事業の速度を決定づけているのは「ランタイム」「コンテキスト」「コスト台帳」、そして「組織構造」である。単体モデルの発表だけで全体を説明できる局面は終わり、システム境界（System Boundary）の設計が長期的な優位性を分かち始めている。

1. Agent Runtime
プロンプトから「監査可能な実行環境」へ

```
> runtime_metrics:  
{audit: 99.8%,  
 efficiency: 8.92}
```

2. Context / Data Layer
テキストの追加から「システムインターフェース」へ

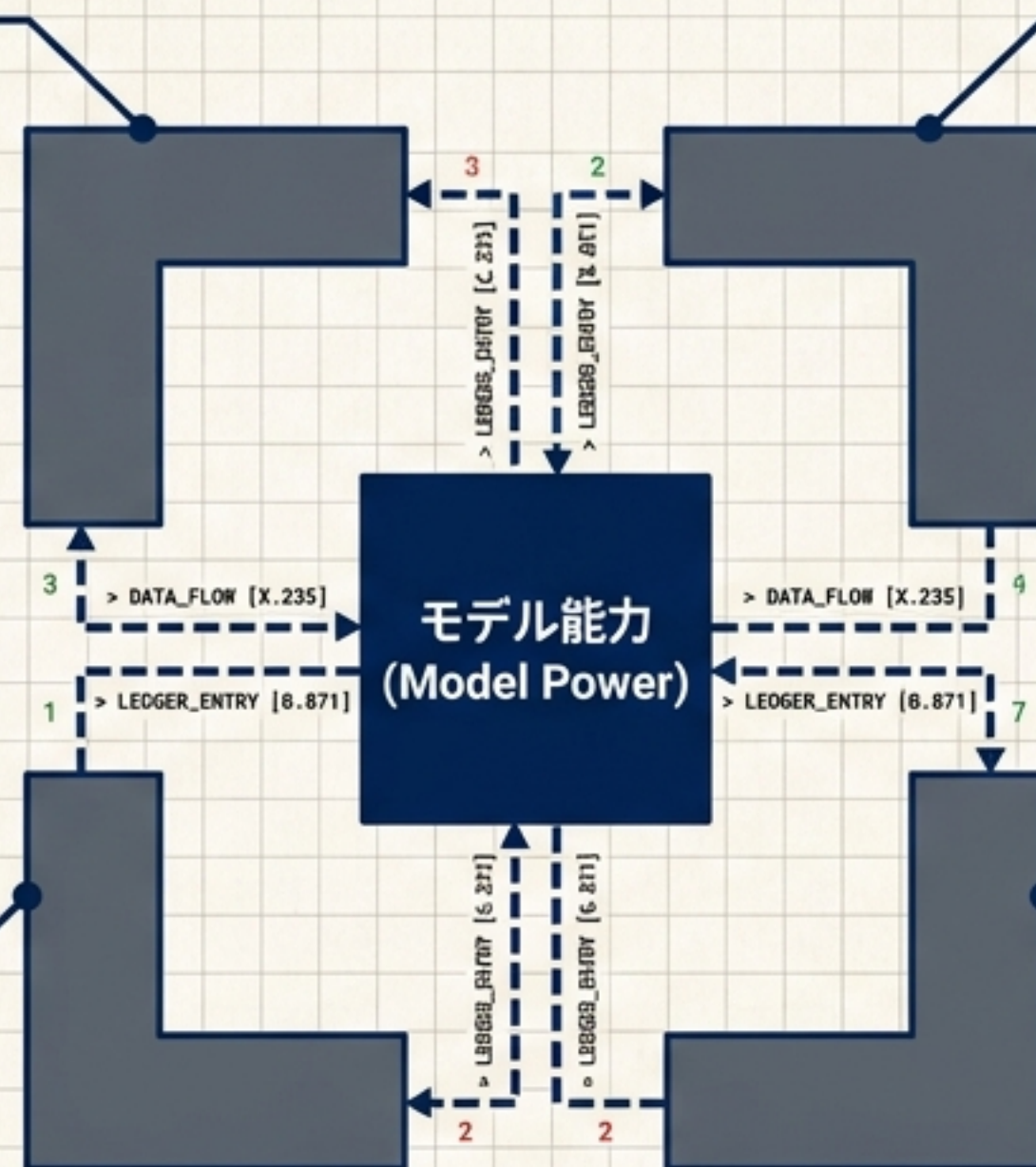
```
> interface_protocol:  
{sys_api: 1.0,  
 data_sync: REALTIME}
```

3. Inference Economy
学習コストから「成功単位あたりの推論コスト」へ

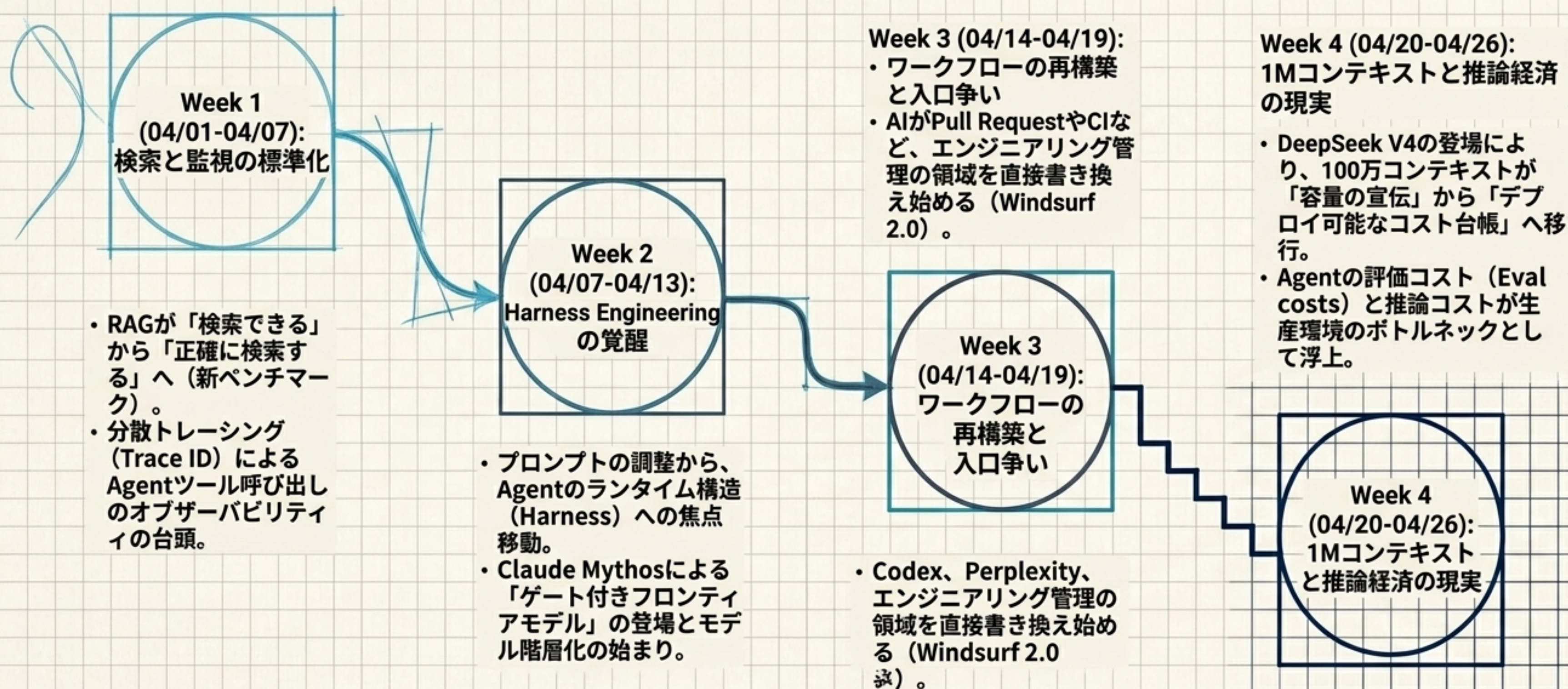
```
> unit_cost:  
{success_rate: 0.04 USD,  
 optimize: MAX}
```

4. Governance / Capital
APIキーの配布から「物理世界の実刻制約」へ

```
> physical_constraints:  
{compliance: TRUE,  
 energy: LIMIT_A}
```

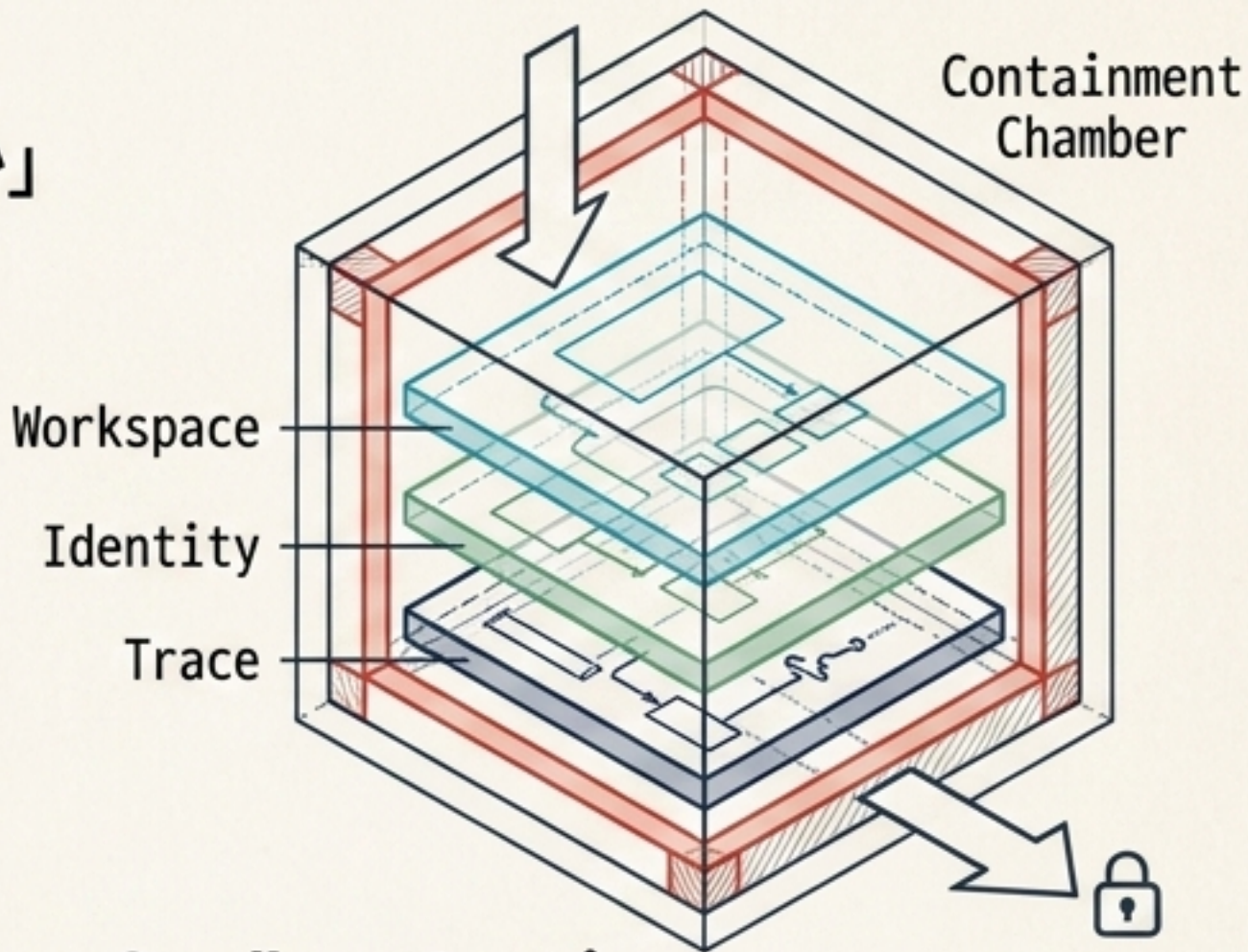
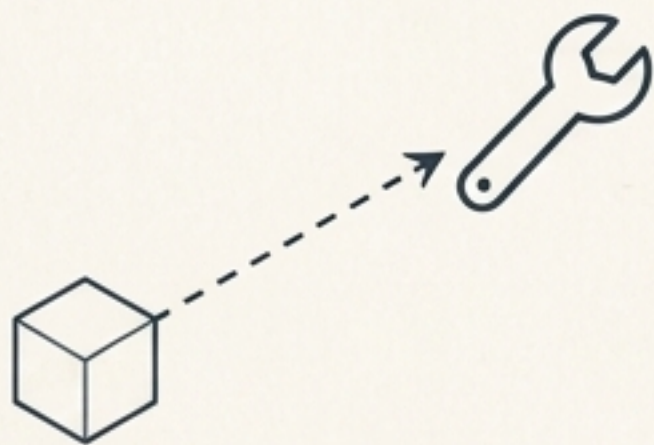


月間進化軌跡: 概念からエンジニアリングの現実へ



核心趨勢 1: Agent Runtime — 「ツール呼び出し」から「安全なサンドボックス」へ

Agentの競争軸は「ツールを使えるか」ではなく、「現実の権限境界内で、長時間、安全に、監査可能な状態で動き続けられるか」に移った。



[Past] Prompt + Tool List

設計パラダイム: Prompt Engineering + Tool List

前提条件: Agentは指示に忠実に従う

記憶・状態: テキスト履歴の追加

失敗の処理: ユーザーによる手動リトライ

[Now] Secure Sandbox Runtime

設計パラダイム: Harness Engineering + Runtime Design

前提条件: Agentは侵害されている前提 (GitHub Agentic Workflow)

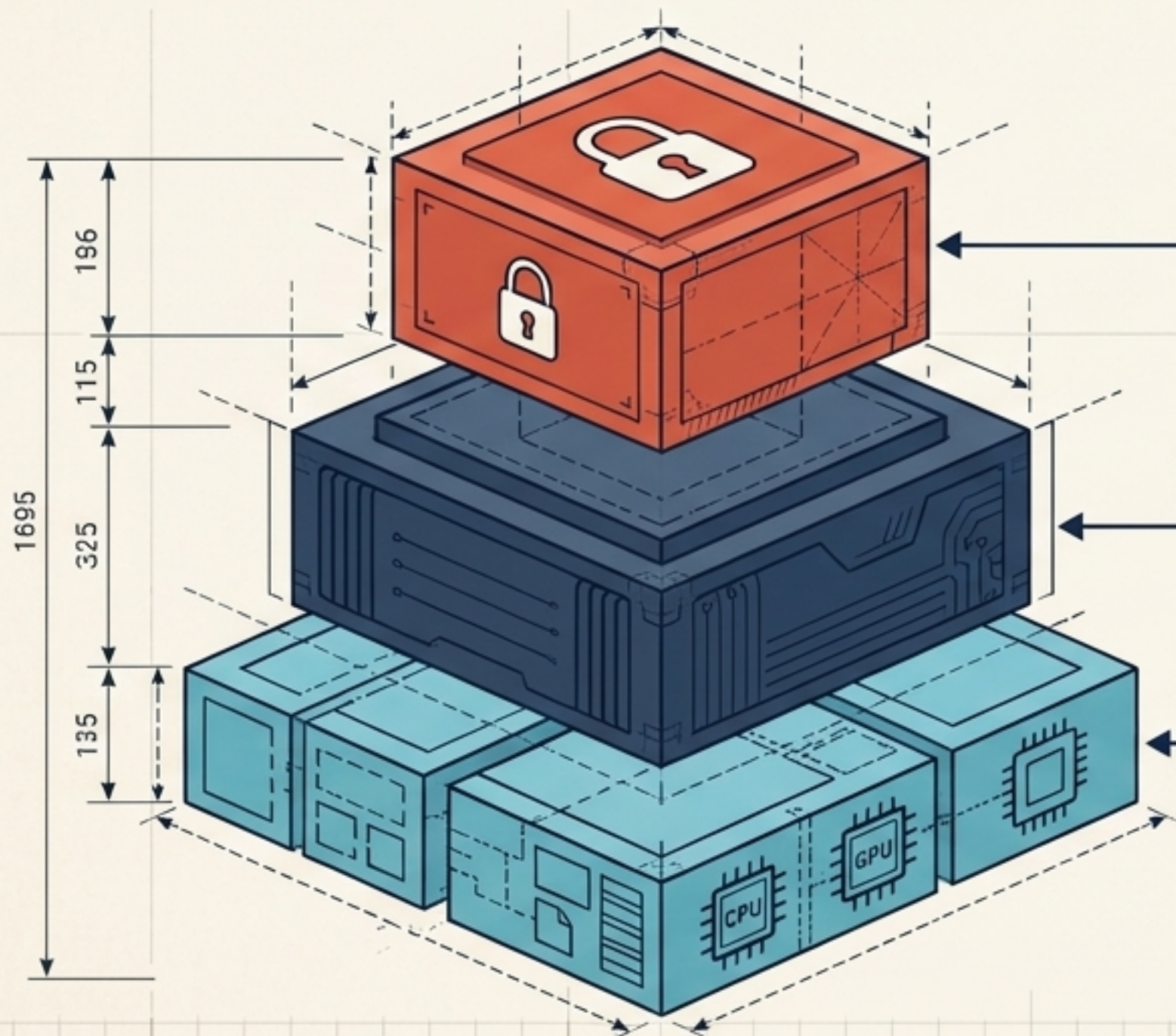
記憶・状態: Persistent Memory, Workspace Isolation

失敗の処理: セッションリプレイ、Deterministic Output Review、自動ロールバック

- Key Signals:
- mcp-use: ツールスキーマとUIコンポーネントの統合。
 - OpenClaw + Sim: Agentゲートウェイによる可視化ワークフロー

核心趨勢 2: Model Stratification — 單一モノリスの終焉

企業のモデル選択は「どれが一番賢いか」ではなく、多層的なルーティングレイヤーの構築へ移行した。モデルのエコシステムは明確な3層の製品ラインへ分化している。



Tier 1: Gated Frontier (制限付き前線版)

Role: 極めて高いセキュリティ、特定チャネルでのみ解放される最高性能。

Examples: Claude Mythos (Project Glasswing)

Tier 2: Flagship (公開旗艦版)

Role: 一般推論、高複雑度タスク、高速な反復更新。

Examples: Claude Opus 4.7, GPT-5.5

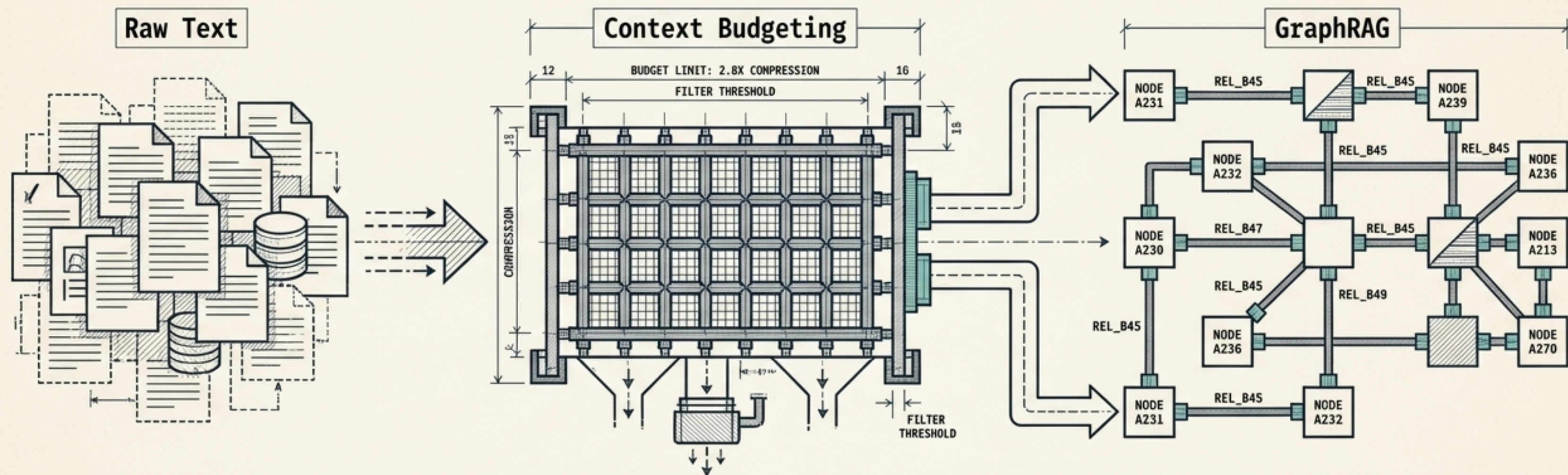
Tier 3: Specialized / Edge (垂直専用・低コスト版)

Role: Agent実行、CPU/エッジ展開、医療・ドメイン特化検索。

Examples: DeepSeek V4 Flash, Gemma 4, BiomedBERT Small, GPT-Rosalind

核心趨勢 3: Context & RAG — データレイヤーのエンジニアリング

コンテキストは単なる「追加テキスト」ではなく、厳密な「**システムインターフェース**」となった。
強いモデルであっても、コンテキスト設計の失敗は自動的に解決されない。



RetrievalからEvidence Chainへ

「似たテキストを探す」ことから、「**推論可能な証拠チェーンを組み立てる**」ことへ。
(例: FalkorDB GraphRAG SDK, Dense0n / Late0n)

TokenmaxxingからTasteful Contextへ

すべてを詰め込むアプローチから、タスク仕様、状態、履歴を裁断する厳密な**予算管理**へ。
(例: Karpathy's Context Engineering, Claude Codeのトークン2.8倍圧縮)

Data Representationの再定義

訓練、検索、評価データの境界が曖昧化。
ランダムスプリットによるデータリークの回避と関係構造の保持が必須に。

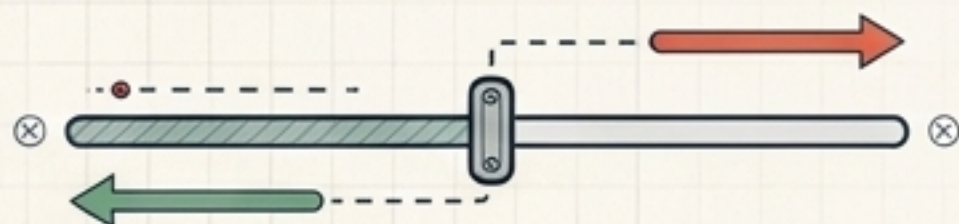
核心趨勢 4: Inference Economy — 新たなボトルネック

推論経済が生産環境における共通言語となった。今後のチームが答えるべき問いは「このモデルはいくらか？」ではなく、「特定の環境下における『成功単位あたりのコスト』はいくらか？」である。

Operating Ledger

$$\left[\text{FLOPs/Token} \right] + \left[\text{Cache Hit Discount} \right] + \left[\text{Scaffolding/Retry Overhead} \right] + \left[\text{Eval Rollout Cost} \right] = \text{Unit Success Cost}$$

Cache-Hit Pricing



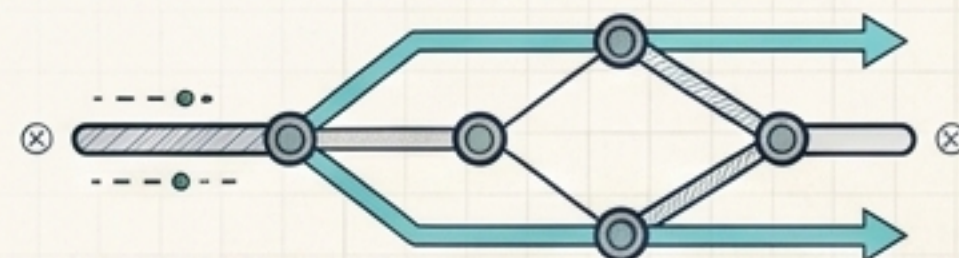
DeepSeek V4が示した、1Mコンテキスト時代におけるKVキャッシュの経済学。

Eval Cost Bottleneck



AI Agentが自律的に複数ステップを踏む際の、評価テスト（Eval）にかかる計算コストの爆発。

Topology & Routing



Hugging Face Inference ProvidersやPrefill-as-a-Serviceに見られる、レイテンシとスループットを最適化するサービングトポロジーへの回帰。

統合的視座: Knowledge-work Workbench とシステム境界

これらすべての要素は、コーディングや業務システムを包括する「ワークベンチ」へと収束している。ユーザーの移行障壁は、もはや「モデルの知能差」ではなく「エコシステムの統合度」にある。

The Workflow Rewrite

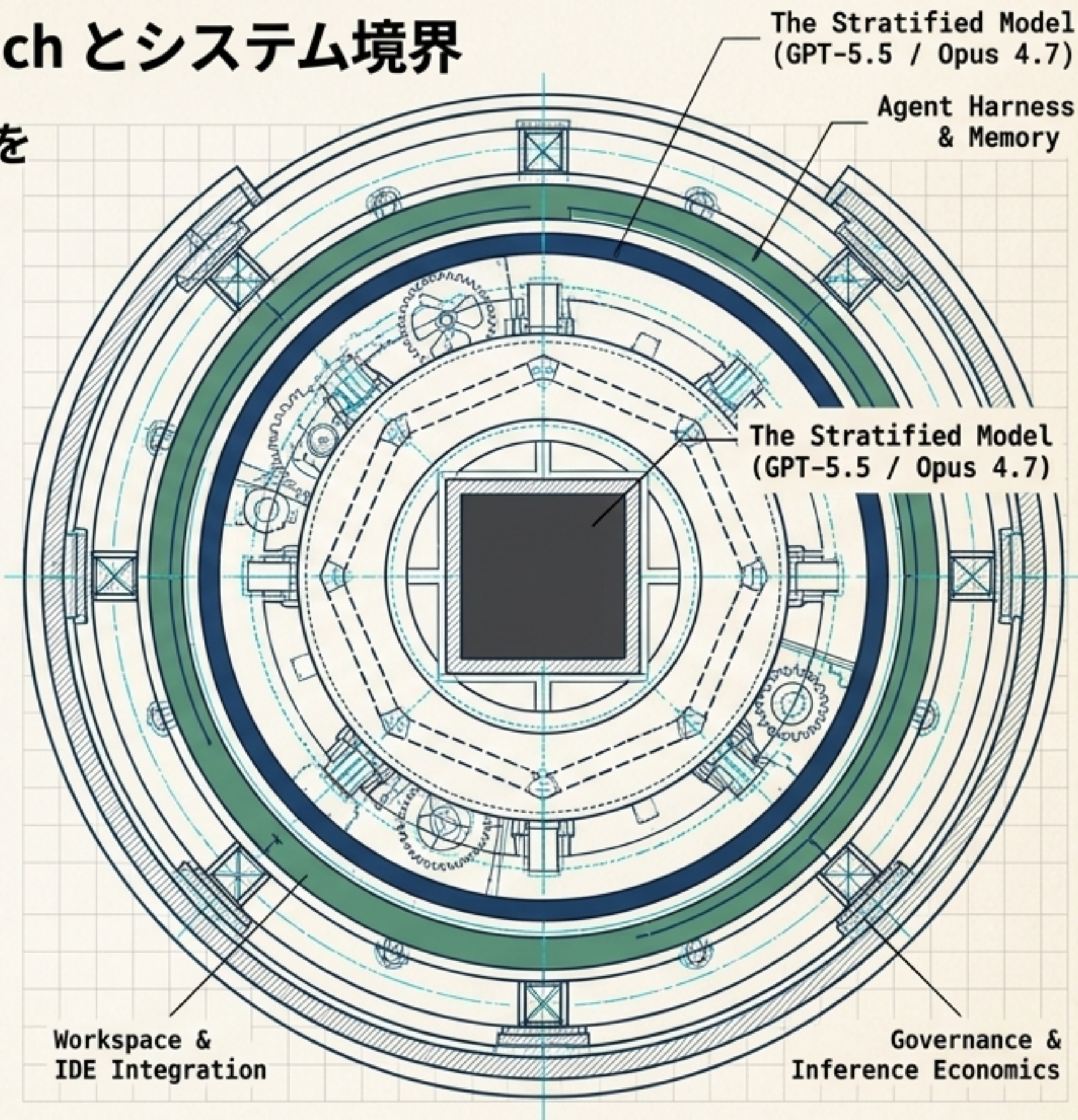
AIは単なる補完ツールではなく、Pull Request、コードレビュー、並列エージェント協調など、チームの開発フローそのものを引き受け始めている (Codex, Windsurf 2.0, Claude Design)。

The Entry-Point Battle

「どのモデルが優れているか」から「誰がプロジェクト、コンテキスト、プラグイン、最終レビューを一元管理できるか」へと競争の軸が移行 (Perplexity, OpenClaw, Every's Model Wars)。

The Switching Cost

GPT-5.5とClaude間の移行障壁が示すように、スキルやプロセスがシステムに蓄積されるほど、モデル単体の強さだけではシェアを奪えなくなる。



下月关注点: 資本、ガバナンス、そして物理世界へ

AIのソフトウェア・ワークベンチでの成功は、より大きな責任と現実世界の制約（capex、コンプライアンス）に直面している。来月の競争力は、デモではなく継続運用の実績で測られる。

1. Zero-secret & Traceable Runtimes

ID認証（Anthropic KYC, World ID 4.0）やセッションリプレイを備えた監査可能なランタイムが、プラットフォームの標準基線として定着するか。

2. High-Responsibility Domains

NVIDIA GR00T、Figure人型ロボット、医療AI（ChatGPT for Clinicians）など、物理世界における信頼性・責任境界・コンプライアンスが実証されるか。

3. Governance & Capital as Moats

クラウド大手の巨額AI capex、Musk vs OpenAIの訴訟、AIコンテンツ表示規制。資本とガバナンス構造が、基盤モデル企業の目に見える「競争力」としてどう作用するか。

